

Análise de Dados em Big Data da Segurança do Município de Saquarema

Tecnologia e Estratégia para uma Cidade Mais Segura.

Kaio Gama V Andrade - 202403539616

Lucas Machado Martins - 202402850474

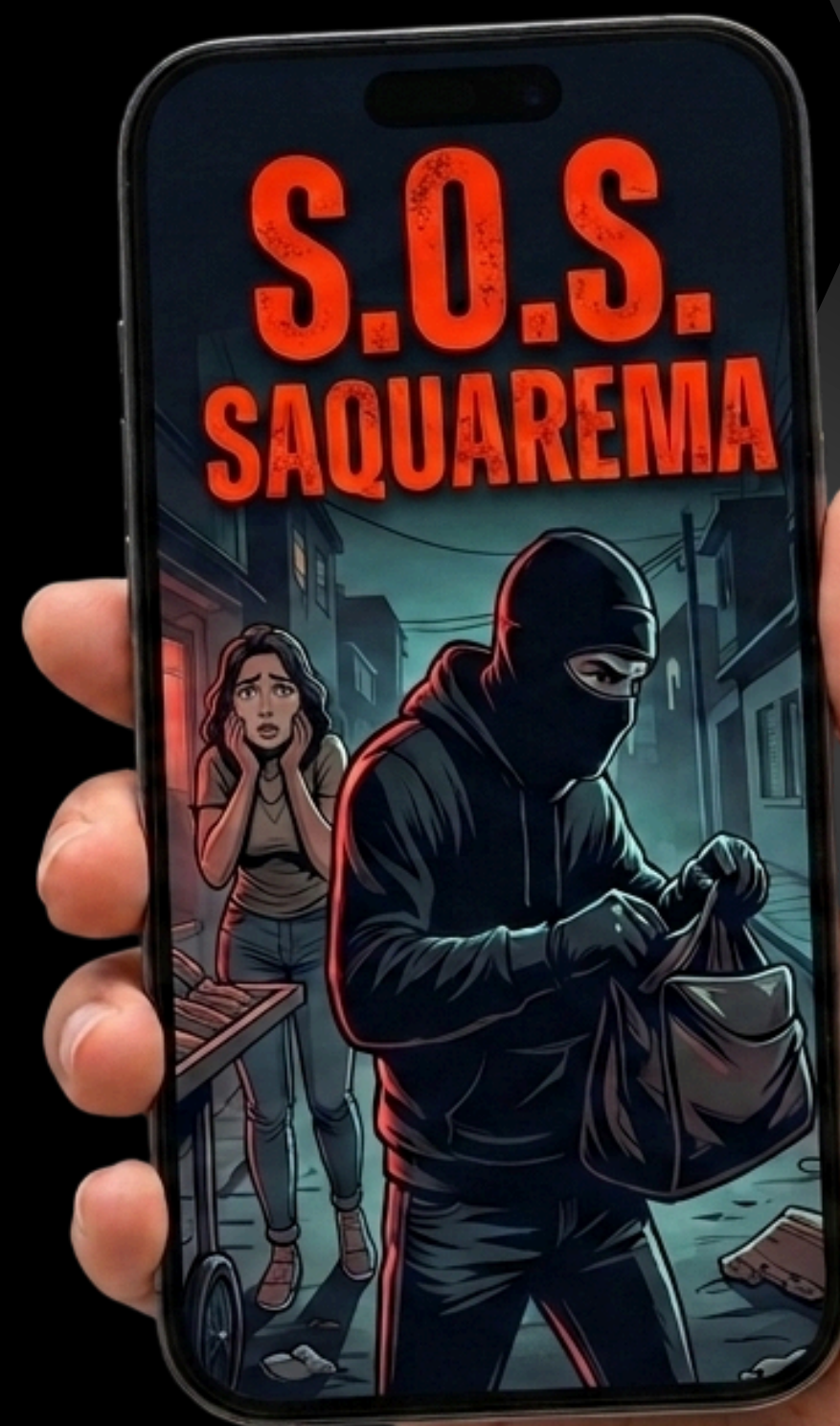
Introdução

A SEGURANÇA PÚBLICA É UM DOS PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. O AUMENTO DAS OCORRÊNCIAS CRIMINAIS EXIGE O USO DE DADOS PARA APOIAR A TOMADA DE DECISÕES.

NESTE TRABALHO FOI REALIZADA UMA ANÁLISE DE DADOS DA CIDADE DE SAQUAREMA UTILIZANDO TÉCNICAS DE BIG DATA EM PYTHON. FORAM ESTUDADAS MAIS DE 50.000 OCORRÊNCIAS REGISTRADAS ENTRE 2022 E 2025.

O PROJETO BUSCA IDENTIFICAR PADRÕES DE CRIMINALIDADE, DESTACAR ÁREAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE OCORRÊNCIAS E CONTRIBUIR PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA.

SEU IMPACTO ESTÁ NA POSSIBILIDADE DE AUXILIAR OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS COMO A GUARDA MUNICIPAL, PMERJ, POLÍCIA CIVIL E CENTRO DE MONITORAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS E NA MELHORIA DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.



Objetivo Geral e específico

Objetivo Geral

Analisar dados de segurança pública da cidade de Saquarema utilizando técnicas de Big Data para identificar padrões, tendências e características das ocorrências criminais.

Objetivos Específicos

- Identificar os tipos de crimes mais frequentes.
- Analisar a distribuição das ocorrências por bairro.
- Avaliar o tempo médio de resposta dos atendimentos.
- Comparar a evolução das ocorrências ao longo dos meses e anos.
- Produzir visualizações gráficas para facilitar a interpretação dos dados.

Tecnologias Usadas no desenvolvimento

Foram utilizadas as seguintes tecnologias no desenvolvimento do sistema:

- *Python*
- *Pandas*
- *Numpy*
- *Scikit-Learn*
- *Matplotlib*
- *Google Colab*
- *Excel*
- *Figma*



Base de Dados

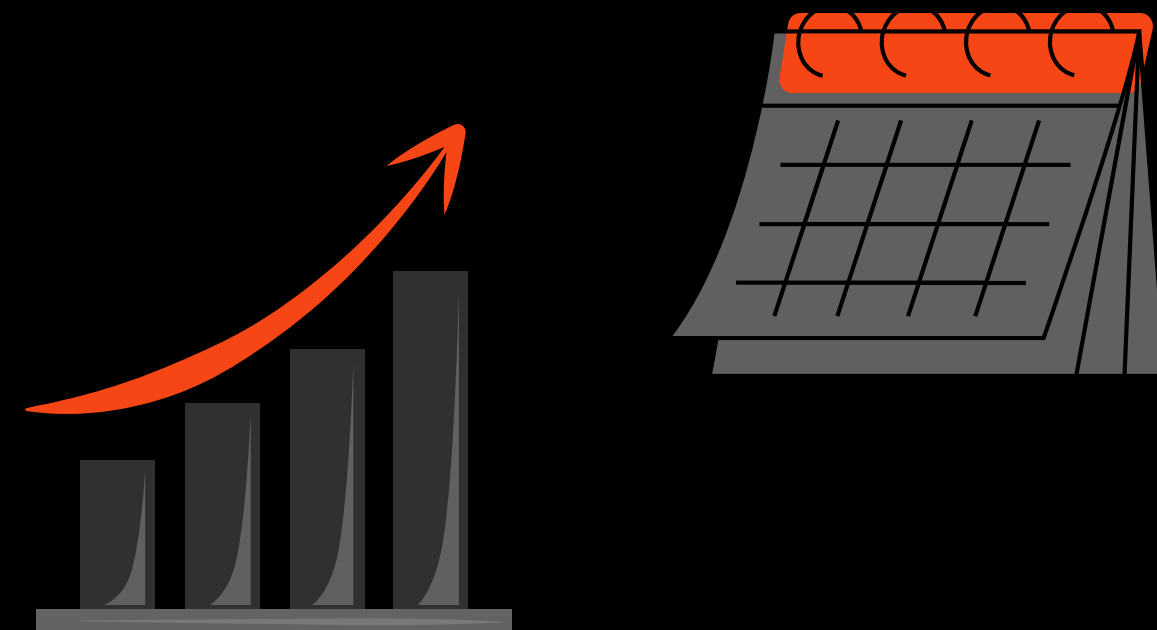
A base de dados utilizada contém 50.000 registros de ocorrências de segurança pública da cidade de Saquarema.

Período analisado:
2022 a 2025.

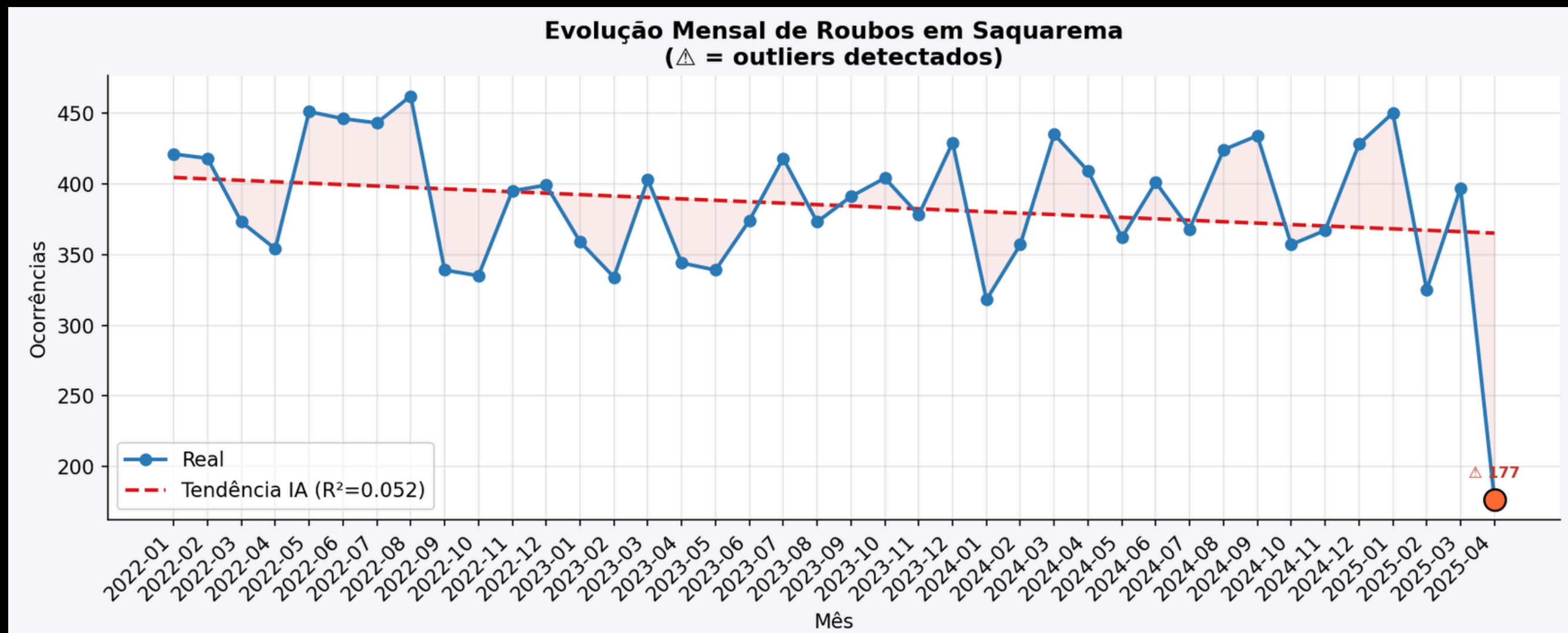
Principais informações presentes:

- Data da ocorrência
- Bairro
- Tipo de crime
- Quantidade de ocorrências
- Tempo de resposta
- Fonte do registro:

www.saquarema.rj.gov.br/plano-municipal-de-seguranca-publica/



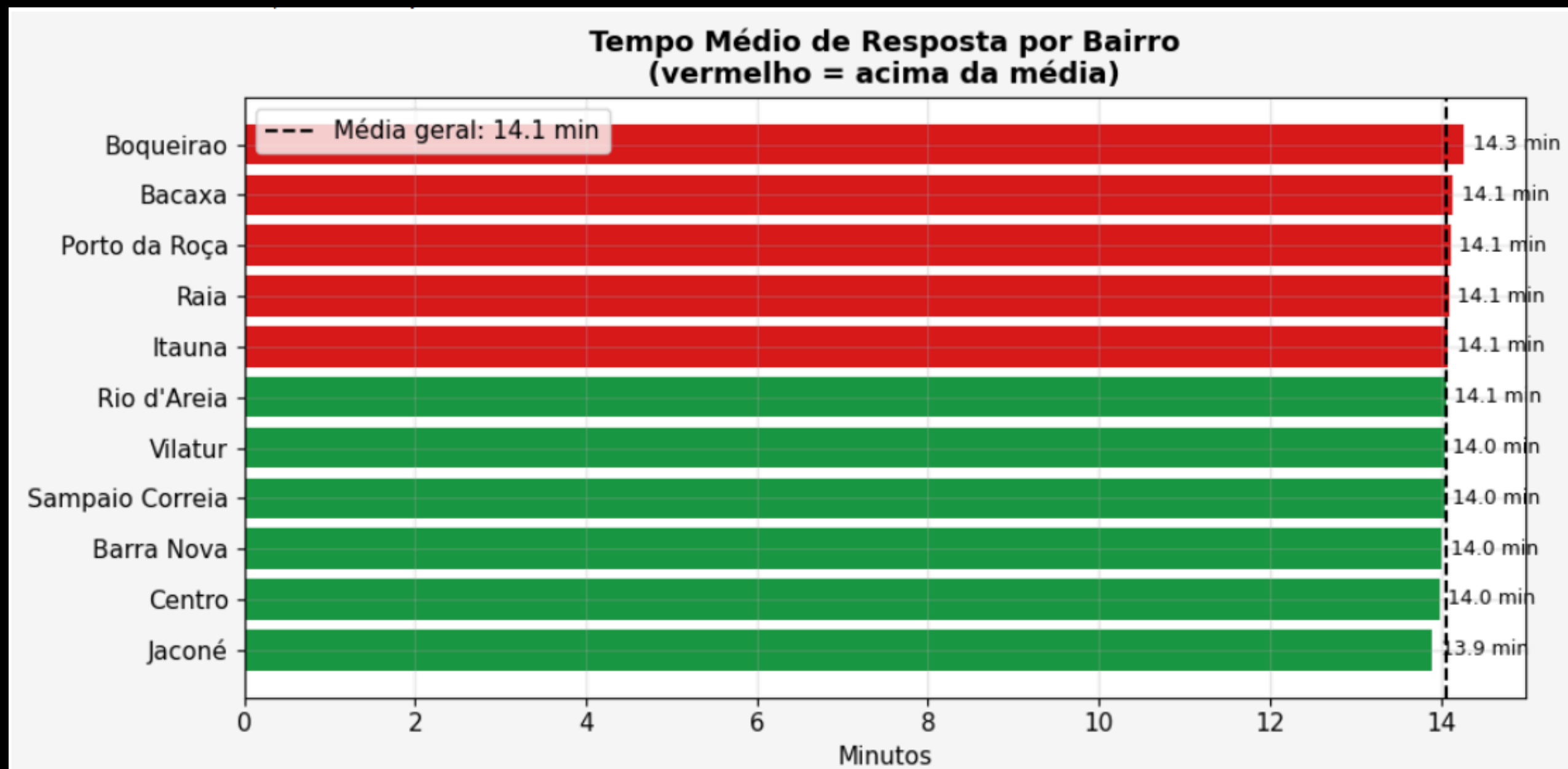
Apresentação do Sistema



O GRÁFICO MOSTRA A EVOLUÇÃO MENSAL DOS ROUBOS EM SAQUAREMA ENTRE 2022 E 2025. A LINHA AZUL REPRESENTA OS DADOS REAIS E A LINHA VERMELHA TRACEJADA REPRESENTA A TENDÊNCIA CALCULADA POR UM MODELO DE REGRESSÃO LINEAR (IA), QUE INDICA SE OS ROUBOS ESTÃO SUBINDO OU CAINDO AO LONGO DO TEMPO. OS PONTOS COM ⚠ INDICAM MESES IDENTIFICADOS COMO OUTLIERS, OU SEJA, MESES COM VALORES FORA DO PADRÃO ESPERADO.

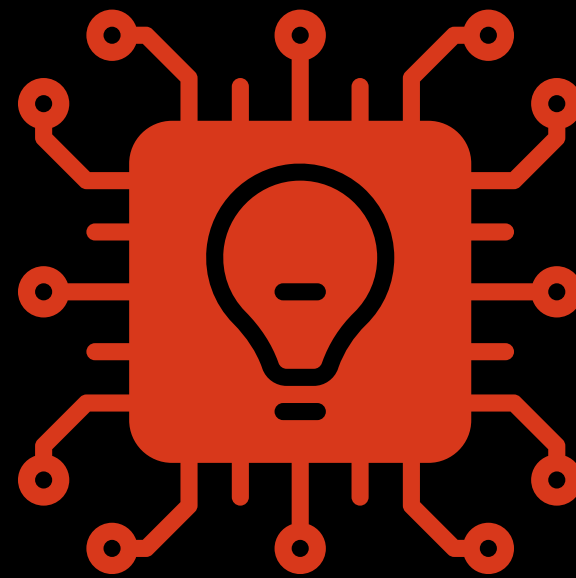


Apresentação do Sistema



O GRÁFICO MOSTRA QUANTO TEMPO, EM MÉDIA, A SEGURANÇA DEMORA PARA CHEGAR EM CADA BAIRRO DE SAQUAREMA. A MÉDIA GERAL É DE 14,1 MINUTOS. BAIRROS EM VERMELHO DEMORAM MAIS QUE A MÉDIA, E BAIRROS EM VERDE SÃO MAIS RÁPIDOS. BOQUEIRÃO É O QUE MAIS DEMORA (14,3 MIN) E JACONÉ O MAIS RÁPIDO (13,9 MIN).

Aplicação de Inteligência Artificial



FOI UTILIZADO UM MODELO DE REGRESSÃO LINEAR (SKLEARN) PARA ANALISAR A TENDÊNCIA DOS ROUBOS AO LONGO DOS MESES. ONDE FOI APLICADA: NA PREVISÃO DE TENDÊNCIA DA EVOLUÇÃO MENSAL DE ROUBOS

POR QUE USAR IA: PARA IDENTIFICAR AUTOMATICAMENTE SE OS ROUBOS ESTÃO EM TENDÊNCIA DE ALTA OU QUEDA, ALGO DIFÍCIL DE DETERMINAR APENAS VISUALMENTE COM DADOS DE 3 ANOS.

Resultados Principais

Principais Resultados

- FORAM ANALISADAS 50.000 OCORRÊNCIAS EM 11 BAIRROS DE SAQUAREMA.
- O CRIME MAIS FREQUENTE É O ROUBO (5.073 REGISTROS).
- O BAIRRO COM MAIS OCORRÊNCIAS É O CENTRO (4.608 REGISTROS).
- O TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA É DE 14 MINUTOS.
- O MODELO DE IA OBTEVE UM R^2 DE 0.052, INDICANDO O GRAU DE AJUSTE DA TENDÊNCIA.
- FORAM DETECTADOS OUTLIERS POR DOIS MÉTODOS: IQR E Z-SCORE.

Solução

Dados como ferramenta para a segurança pública

- 1. Transformar dados brutos em informação acionável Usar Python e Big Data para processar 50.000 registros e gerar visualizações claras que qualquer gestor público consegue entender sem precisar ser técnico.
- 2. Identificar onde e quando agir Com os gráficos gerados, é possível direcionar policiamento para os bairros com maior incidência (Barra Nova, Itaúna, Centro) e nos períodos de pico histórico.
- 3. Melhorar o monitoramento de câmeras Os dados mostram que câmeras estão presentes nas áreas de crime mas não inibem as ocorrências isso sugere que o problema não é a falta de câmeras, mas a ausência de monitoramento ativo e tempo de resposta rápido.

Conclusão do Sistema

Este trabalho permitiu analisar mais de 50.000 ocorrências criminais da cidade de Saquarema utilizando técnicas de Big Data em Python. Foi possível identificar que o Roubo é o crime mais frequente e que o Centro é o bairro com maior número de registros. O tempo médio de resposta das forças de segurança é de 14 minutos. A aplicação de um modelo de Regressão Linear (IA) possibilitou visualizar a tendência dos roubos ao longo dos meses, e os métodos IQR e Z-Score permitiram detectar meses com comportamento fora do padrão. O projeto demonstra como a análise de dados pode contribuir para o planejamento de ações de segurança pública no município, auxiliando os órgãos responsáveis na distribuição de recursos e na proteção da população.



Obrigado!

Kaio Gama V Andrade - 202403539616
Lucas Machado Martins - 202402850474

Análise de Dados em Big Data da Segurança do Município de Saquarema | Professora: Simone Gama